## 2. Egyszerű választás

***Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!***

**1. Melyik összetett ion alakja tetraéderes, és tartalmaz delokalizált elektronokat is?**

**A)** Karbonátion

**B)** Ammóniumion

**C)** Foszfátion

**D)** Nitrátion

**E)** Oxóniumion

**2. Melyik sor tartalmaz kizárólag endoterm átalakulásokat?**

**A)** Párolgás, vízben való oldódás, fagyás

**B)** Anion képződése atomból, vízben való oldódás, lecsapódás

**C)** Anion képződése atomból, fagyás, párolgás

**D)** Kation képződése atomból, szublimáció, párolgás

**E)** Kation képződése atomból, fagyás, szublimáció

**3. Melyik esetben *nem* történik kémiai átalakulás?**

**A)** Ezüstöt helyezünk 1 *m/m*%-os salétromsavoldatba.

**B)** Vasreszeléket szórunk sósavba.

**C)** Alumíniumot teszünk nátrium-hidroxid-oldatba.

**D)** Ólomlemezt helyezünk réz(II)-szulfát-oldatba.

**E)** Rézlemezt helyezünk ezüst-nitrát-oldatba.

**4. Egy szénsavas ásványvíz oldott ionjai: $Ca^{2+}$, $Mg^{2+}$, $Na^{+}$, $HCO_3^{-}$ és $Cl^{-}$. Ennek a szénsavas ásványvíznek 1 literjében néhány mg-nyi magnézium-szulfátot oldunk fel. Melyik állítás igaz a vízkeménység változására vonatkozóan?**

**A)** Az állandó keménység és a változó keménység is biztosan nő.

**B)** A változó keménység biztosan nő, az állandó keménység viszont nem változik.

**C)** Az állandó keménység biztosan nő, a változó keménység viszont csökken.

**D)** A víz összes keménysége (a változó és az állandó keménység összege) nő.

**E)** A víz keménysége nem változik (sem a változó, sem az állandó).

**5. A felsorolt tulajdonságok a salétromsav és a kénsav jellemzői. Melyik az, amelyik *nem* igaz mindkét savra?**

**A)** Tömény oldata a fehérjéket irreverzibilisen kicsapja.

**B)** Tömény oldatában az ólom feloldódik.

**C)** Erős sav.

**D)** Erélyes oxidálószer.

**E)** A nitrálóelegy tartalmazza.

**6. Melyik anyag molekulája tartalmazza a legtöbb királis szénatomot?**

**A)** Tejsav

**B)** Fruktóz

**C)** Glükóz

**D)** Maltóz

**E)** Szacharóz

**7. Melyik sor tartalmazza az anyagokat növekvő forráspontjuk sorrendjében?**

**A)** Metil-formiát, aceton, ecetsav, izopropil-alkohol

**B)** Aceton, metil-formiát, izopropil-alkohol, ecetsav

**C)** Ecetsav, izopropil-alkohol, aceton, metil-formiát

**D)** Metil-formiát, aceton, izopropil-alkohol, ecetsav

**E)** Izopropil-alkohol, metil-formiát, aceton, ecetsav

**8. Nátriummal reagál, és adja az ezüsttükörpróbát:**

**A)** Acetaldehid

**B)** Hangyasav

**C)** Etil-alkohol

**D)** Fenol

**E)** Glicin

**9. Összesen hány térizomer létezik a pent-3-én-2-ol konstitúciójával?**

**A)** 5

**B)** 4

**C)** 3

**D)** 2

**E)** 1

*9 pont*

## 3. Kísérletelemző feladat

### Gázok fejlesztése sósavval

Különböző szilárd anyagokra hidrogén-klorid megfelelő töménységű oldatát öntve többféle gáz is előállítható a laboratóriumban.

***Töltse ki a táblázat betűkkel jelölt (A, B, C, D, E) celláit, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!***

**1.**

| **A szilárd anyag képlete** | $KMnO_4$ | **B)** | FeS | **D)** | Zn |
|---|---|---|---|---|---|
| **A fejlődő gáz képlete** | **A)** | $SO_2$ | **C)** | $CO_2$ | **E)** |

**2. Mely gáz(ok) felfogásakor kell a lombikot szájával lefelé fordítva tartani, és miért?**

**3. Mely gáz(ok) fogható(k) fel (gyakorlatilag veszteség nélkül) víz alatt, és miért?**